

## INDICACIONES

- En esta actividad se evalúa si el estudiante (Criterio 2.1) resuelve operaciones con matrices, incluyendo productos y cálculo de inversas; además del cálculo de determinantes de matrices y su significado en el contexto del Álgebra Lineal.
- Los ejercicios deben ser resueltos a mano, sin ayuda de resúmenes o asistentes computacionales.
- Las resoluciones de los ejercicios deben ser entregadas en hojas de forma física al docente. No importa el orden de resolución de los ejercicios.
- Se encuentra prohibido el uso de cualquier otra fuente de información durante todo el examen.
- En caso de considerar que existe un error en la pregunta o que esta se encuentra mal planteada, se debe indicar cuál es el error y justificarlo.
- Todas las soluciones deben estar correctamente redactadas y explicadas.
- Se asignarán 4 puntos de excelencia si, además de tener las soluciones correctas, el examen se destaca por su orden y escritura.

## EJERCICIOS

1. Sea  $\alpha \in \mathbb{R}$  y considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & \alpha & 3 \end{pmatrix}.$$

- Utilizando expansión por cofactores en la primera columna, calcule  $\det(A)$ .
- Determine los valores de  $\alpha$  para los cuales la matriz es no singular.
- Calcule  $A^{-1}$  mediante reducción por filas, para uno de los valores de  $\alpha$  obtenidos en el ejercicio anterior.

*Solución.*

- Por expansión por cofactores en la primera columna,

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (3 - \alpha) + 4 = 7 - \alpha.$$

- La matriz es no singular si y solo si  $\det(A) \neq 0$ . Por tanto,

$$7 - \alpha \neq 0 \iff \alpha \neq 7.$$

- Tomemos, por ejemplo,  $\alpha = 0$ . Entonces

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Reducción por filas de  $[A | I]$ :

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -2 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} & \frac{1}{7} \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{6}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} & \frac{1}{7} \end{array} \right].$$

Por lo tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{7} & -\frac{6}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}.$$

□

2. Sean  $\alpha \in \mathbb{R}$  y las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Calcule  $AB$  y  $BA$ .

b) Determine los valores de  $\alpha$  para los cuales  $A$  y  $B$  conmutan, es decir,  $AB = BA$ .

*Solución.*

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & \alpha + 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & \alpha + 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como las dos matrices coinciden, se concluye que  $AB = BA$  para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

□

## EJERCICIOS SISTEMAS DE ECUACIONES

1. Sea  $\alpha \in \mathbb{R}$  y considere el sistema lineal

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + 3y + \alpha z = 5, \\ x + 2y + (\alpha - 1)z = 3. \end{cases}$$

a) Escriba la matriz ampliada del sistema.

b) Aplique reducción de Gauss-Jordan.

c) Determine el valor de  $\alpha$  para el cual el sistema tiene infinitas soluciones.

d) Para dicho valor, escriba el conjunto solución en forma paramétrica.

*Solución.* La matriz ampliada es

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & \alpha & 5 \\ 1 & 2 & \alpha - 1 & 3 \end{array} \right].$$

Aplicando Gauss-Jordan,

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & \alpha & 5 \\ 1 & 2 & \alpha - 1 & 3 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \alpha - 2 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha - 2 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 - \alpha & 1 \\ 0 & 1 & \alpha - 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

El sistema tiene infinitas soluciones para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ , ya que siempre queda una variable libre. Si tomamos  $z = t$ , entonces

$$x = 1 + (\alpha - 3)t, \quad y = 1 - (\alpha - 2)t, \quad z = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$S = \{(1 + (\alpha - 3)t, 1 - (\alpha - 2)t, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

□

2. Considere el sistema lineal de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ 2x + y + z = 9 \end{cases}$$

- Escriba la matriz de coeficientes y calcule su determinante.
- Verifique que la matriz es invertible.
- Sabiendo que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

utilice la matriz inversa para resolver el sistema.

*Solución.* La matriz de coeficientes es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Luego,  $A$  es invertible. Usando la inversa dada,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 23 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, la solución del sistema es

$$(x, y, z) = (-3, 10, 8).$$

□